Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Què és la probabilitat? Atzar, certesa i risc

Ordenem situacions quotidianes de la impossible a la segura i descobrim que la probabilitat és un número entre 0 i 1 que mesura la incertesa.

1.1 Idea clau

Arrenca l'última unitat del curs, dedicada a una eina que fem servir cada dia sense adonar-nos: la **probabilitat**. Un tècnic de serveis a la comunitat ha de valorar **riscos** i **oportunitats** (quina probabilitat té un programa de funcionar, quin perfil està més exposat a una situació) i, sobretot, ha de llegir críticament les xifres de risc que circulen pertot. Avui, sense fórmules, fem emergir la idea: la probabilitat és una **mesura de la incertesa**.

La probabilitat com a mesura de la incertesa

- Tota situació d'atzar es pot col · locar en una línia que va de la **impossible** a la **segura**.
- Hi assignem un **número entre** 0 **i** 1: $0 =$ impossible, $1 =$ segur, $0,5 =$ tant sí com no.
- En casos senzills i equiprobables, aquest número és

$$\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}.$$

Tres llenguatges per al mateix número: una probabilitat es pot dir en **fracció** ($\frac{1}{4}$), en **decimal** ($0,25$) i en **percentatge** (25%). Són la mateixa cosa.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — ordenar de la impossible a la segura

Col · loquem aquestes situacions a la línia de la probabilitat:

- «Que un dau tregui un nombre menor que 7»: **segura** ($P = 1$): sempre passa.
- «Que surti cara en llançar una moneda»: **tant sí com no** ($P = 0,5$).
- «Que un dau tregui un 6»: **poc probable** ($P = \frac{1}{6} \approx 0,17$).
- «Que un dau tregui un 7»: **impossible** ($P = 0$): mai no passa.

Ordenades de menys a més probable: el 7 (0), el 6 ($0,17$), la cara ($0,5$) i el «menor que 7» (1). Tota la incertesa cap en el segment de 0 a 1.

Exemple 1.2 — casos favorables sobre casos possibles

En llançar un dau, quina és la probabilitat que surti un nombre **parell**? Els casos **possibles** són 6 (les cares $1, 2, 3, 4, 5, 6$); els **favorables** (que siguin parells) són 3 (el 2, el 4 i el 6). Per tant:

$$P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%.$$

La mateixa probabilitat, dita de tres maneres: $\frac{1}{2}$, $0,5$ i 50%.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — situar i quantificar a ull

Ordena de menys a més probable i assigna a cadascuna un valor aproximat entre 0 i 1: (a) que en treure una carta d'una baralla de 48 surti d'oros; (b) que demà el sol surti per l'est; (c) que en tirar un dau surti un nombre més gran que 4.

Solució. (b) És **segura**: $P = 1$ (sempre passa).
(c) «Més gran que 4» són el 5 i el 6: 2 casos de 6, $P = \frac{2}{6} \approx 0,33$.
(a) En una baralla de 48 cartes hi ha 12 d'oros (un pal de cada quatre): $P = \frac{12}{48} = \frac{1}{4} = 0,25$.
Ordenades de menys a més probable: (a) $0,25$, (c) $0,33$, (b) 1.

Resposta: (a) $0,25$; (c) $\approx 0,33$; (b) 1. Ordre: a, c, b.

Exercici resolt 1.2 — les tres formes d'una probabilitat

En una bossa hi ha 20 boles: 5 de vermelles i la resta de blanques. Quina és la probabilitat de treure'n una de vermella? Expressa-la en fracció, decimal i percentatge.

Solució. Casos favorables: 5 (les vermelles); casos possibles: 20 (totes les boles).

$$P(\text{vermella}) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%.$$

Resposta: $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Digues si cada situació és **impossible** ($P = 0$), **segura** ($P = 1$) o **possible** (entre 0 i 1):

a) que en tirar un dau surti un 8;
b) que en tirar un dau surti un nombre de l'1 al 6;
c) que en treure una carta surti una figura.

1.2 En tirar un dau, calcula la probabilitat (en fracció, decimal i percentatge) que surti: (a) un 3; (b) un nombre senar; (c) un nombre més gran que 2.

1.3 En una bossa hi ha 10 boles: 3 de verdes, 2 de grogues i 5 de blaves. Calcula la probabilitat de treure'n una de cada color i expressa-les en percentatge.

1.4 Ordena de menys a més probable, assignant un valor aproximat: «que toqui la grossa de Nadal amb un número», «que surti creu en una moneda», «que en tirar un dau surti parell».

1.5 (Interpretació) Una probabilitat pot valer $1,3$? I $-0,2$? Explica per què una probabilitat ha d'estar sempre entre 0 i 1.

1.6 (Raonament) Per què a un tècnic de serveis a la comunitat li és útil pensar en termes de probabilitat? Posa un exemple de l'àmbit social on calgui valorar «com de probable» és alguna cosa.

Fitxa de suport (per tenir a mà durant la unitat):

- **Cas possible:** cadascun dels resultats que poden passar.
- **Cas favorable:** el resultat (o resultats) que ens interessa que passi.
- **Probabilitat** (casos equiprobables) $= \dfrac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$.
- **De fracció a decimal:** divideix. **De decimal a percentatge:** multiplica per 100.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 (a) **impossible** ($P = 0$); (b) **segura** ($P = 1$); (c) **possible** (hi ha figures, però no totes les cartes ho són).

1.2 (a) $\frac{1}{6} \approx 0,17 = 16,7\%$; (b) senars $1, 3, 5$: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$; (c) més grans que 2 són $3, 4, 5, 6$: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,67 = 66,7\%$.

1.3 Verda $\frac{3}{10} = 30\%$; groga $\frac{2}{10} = 20\%$; blava $\frac{5}{10} = 50\%$ (sumen 100%).

1.4 De menys a més probable: «que toqui la grossa» (probabilitat baixíssima, gairebé 0), «creu en una moneda» $(0,5)$ i «parell en un dau» $(0,5)$. Les dues últimes són igual de probables ($0,5$ cadascuna).

1.5 No, una probabilitat **no** pot valer $1,3$ ni $-0,2$. Ha d'estar sempre entre 0 i 1: 0 vol dir que el succés és impossible i 1 que és segur; no té sentit «més segur que segur» (per damunt d'1) ni «menys que impossible» (per sota de 0).

1.6 Resposta oberta. Idea: pensar en probabilitats ajuda a valorar riscos i oportunitats amb dades en comptes d'intuïcions. Exemple vàlid: estimar la probabilitat que un usuari recaigui sense seguiment, o que un programa de prevenció funcioni, per decidir on posar els recursos.